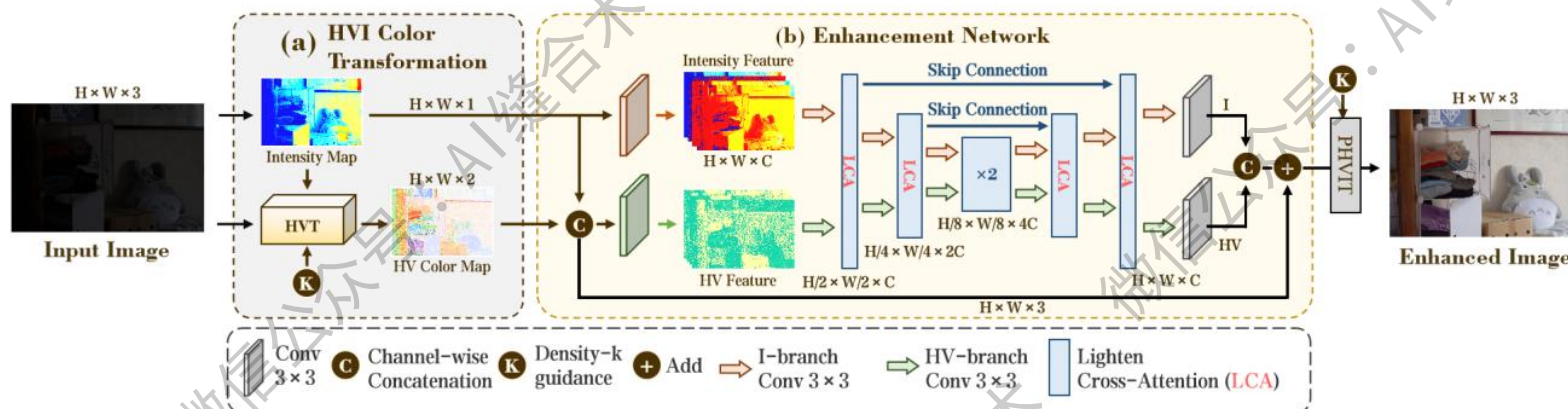


论文信息



论文题目： HVI: A New Color Space for Low-light Image Enhancement

中文题目： HVI: 一种新的低照度图像增强颜色空间

论文链接： <https://arxiv.org/pdf/2502.20272>

官方 github： <https://github.com/Fediory/HVI-CIDNet>

所属机构： 西北工业大学，新加坡管理大学，西安建筑科技大学

核心速览： 本文提出了一种新的色彩空间 HVI（水平/垂直-强度），用于低光图像增强（LLIE），并设计了一个名为 CIDNet（色彩和强度解耦网络）的网络模型，以在 HVI 空间中学习准确的光度映射函数。CIDNet 网络通过双分支结构有效利用了 HVI 空间中的色度和亮度信息，实现了在不同光照条件下的精确光度映射，显著提升了低光图像增强的效果。

Lighten Cross-Attention 模块： 该模块通过交叉注意力块（CAB）学习亮度分支和色彩分支的互补信息，增强两者之间的结构交互。

```
HV_LCA(
  (gdfn): IEL(
    (project_in): Conv2d(32, 170, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
    (dwconv): Conv2d(170, 170, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=170, bias=False)
    (dwconv1): Conv2d(85, 85, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=85, bias=False)
    (dwconv2): Conv2d(85, 85, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=85, bias=False)
    (project_out): Conv2d(85, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
    (Tanh): Tanh()
  )
  (norm): LayerNorm()
  (ffn): CAB(
    (q): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
    (q_dwconv): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=32, bias=False)
    (kv): Conv2d(32, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
    (kv_dwconv): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=64, bias=False)
    (project_out): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  )
)
微信公众号:AI缝合术, nb!
Input shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])
Output shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])
```